

IFMA 2023

Curso técnico integrado

Questão 16.

Segundo o Texto 1, cerca de 79% das 90 vítimas entre tentativas e feminicídios consumados no DF, entre 2019 e 2020, tiveram como vítimas mulheres negras. O total de mulheres negras que foram vítimas foi

- a) 69.
- b) 67.
- c) 71.
- d) 73.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Calcular quantas mulheres negras foram vítimas.
- Conceito: Cálculo de porcentagem.
- Dados:
 - Total de vítimas: 90
 - Porcentagem de mulheres negras: 79%



Estratégia

- Fórmula:
Valor = Total $\times$ Porcentagem
Simplificação: $79\% = 79/100 = 0,79$



Resolução

- Calculando 79% de 90:
Vítimas negras = $90 \times 0,79$
Vítimas negras = 71,1
Aproximando: 71 mulheres
- Método alternativo (mental):
79% é próximo de 80%
80% de 90 = 72
Como 79% é um pouco menor que 80%, a resposta deve ser um pouco menor que 72, $\rightarrow$ 71.



Gabarito: Letra C (71).



Questão 17.

Se a CPI do feminicídio citada no Texto 01 realizou, em média, duas sessões de 90 min durante 18 dos meses em que a CPI esteve ativa, o total de horas que os parlamentares nomeados para a comissão dedicaram à CPI foi

- a) 55.
- b) 54.
- c) 53.
- d) 52.

 Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular o total de horas dedicadas à CPI.
- Conceito: Multiplicação e conversão minutos $\rightarrow$ horas.
- Dados:
 - Média: 2 sessões por mês
 - Duração de cada sessão: 90 minutos
 - Duração: 18 meses

**Estratégia**

1. Calcular total de sessões (2×18)
2. Calcular total de minutos (sessões $\times$ 90)
3. Converter minutos para horas ($\div 60$)

**Resolução**

- Passo 1: Total de sessões
Sessões = 2 por mês $\times$ 18 meses
Sessões = 36
- Passo 2: Total de minutos
Minutos = 36 sessões $\times$ 90 min
Minutos = 3.240 minutos
- Passo 3: Converter para horas
Horas = $3.240 \div 60$
Horas = 54 horas



Gabarito: Letra B (54 horas).



Questão 18.

Sabendo que a taxa de mortalidade por feminicídio no ano de 2021 foi de 1,22 mortes para cada 100 mil mulheres, uma razão que pode representar essa taxa é

- a) $\frac{61}{5000000}$
- b) $\frac{61}{500000}$
- c) $\frac{30}{1000000}$
- d) $\frac{30}{100000}$

Solução



Raio-X

- Tarefa: Encontrar uma razão que represente a taxa de mortalidade.
- Conceito: Razão e simplificação de frações.
- Dados:
 - Taxa: 1,22 mortes para cada 100 mil mulheres
 - Formato: razão (fração)



Estratégia

- Escrever a taxa como fração
- Eliminar a virgula
- Simplificar até a forma irredutível



Resolução

- Passo 1: Escrever a taxa como fração

$$\text{Taxa} = \frac{1,22}{100.000}$$

- Passo 2: Eliminar decimais ($\times 100$)

$$1,22 \times 100 = 122$$

$$100.000 \times 100 = 10.000.000$$

$$\text{Razão} = \frac{122}{10.000.000}$$

- Passo 3: Simplificar (dividir por 2)

$$122 \div 2 = 61$$

$$10.000.000 \div 2 = 5.000.000$$

$$\text{Razão} = \frac{61}{5.000.000}$$



Gabarito: Letra A (61/5.000.000).

■

Questão 19.

Um levantamento feito por um banco de dados global entre 2000 e 2019 estimou que 27% das mulheres de 15 a 49 anos sofreram algum tipo de violência de seus parceiros. Em uma cidade com 8.000.000 de mulheres de 15 a 49 anos, se a estimativa do levantamento global se mantiver, o número esperado de mulheres que sofrerão algum tipo de violência, em notação científica é

- a) $2,16 \cdot 10^6$.
- b) $2,16 \cdot 10^5$.
- c) $2,7 \cdot 10^6$.
- d) $2,7 \cdot 10^5$.

 Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular quantas mulheres sofrerão violência e expressar em notação científica.
- Conceito: Porcentagem + Notação científica.
- Dados:
 - Total de mulheres (15-49 anos): 8.000.000
 - Porcentagem estimada: 27%

**Estratégia**

- Calcular 27% de 8.000.000
- Converter o resultado para notação científica

**Resolução**

- Passo 1: Calcular 27% de 8 milhões
Conversão direta: $27\% = 0,27$
 $Vítimas = 8.000.000 \times 0,27$
Dica mental:
 $8.000.000 \times 0,27 = 8.000.000 \times (27/100)$
 $= (8.000.000 \times 27) \div 100$
 $= 216.000.000 \div 100$
 $= 2.160.000$
- Passo 2: Converter para notação científica
 $2.160.000 = 2,16 \times 1.000.000$
 $= 2,16 \times 10^6$

**Gabarito:** Letra A ($2,16 \times 10^6$).

Questão 20.

Em uma cidade, o tempo (T) de resposta a uma ligação telefônica de emergência para a polícia, em minutos, é dada pela função $T(x) = 2x + 5$, onde x representa a distância, em quilômetros, da viatura policial ao local da ocorrência. Se uma emergência ocorreu a 12 km de uma viatura, o tempo de resposta a essa emergência foi de

- a) 28 minutos.
- b) 30 minutos.
- c) 31 minutos.
- d) **29 minutos.**

 Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular o tempo de resposta para uma distância de 12 km.
- Conceito: Função do 1º grau (função afim).
- Dados:
 - Função: $T(x) = 2x + 5$
 - Distância: $x = 12$ km
 - T = tempo em minutos

**Estratégia**

- Método: Substituir $x = 12$ na função.

**Resolução**

- Substituindo $x = 12$:
 $T(12) = 2 \times 12 + 5$
 $T(12) = 24 + 5$
 $T(12) = 29$ minutos



Gabarito: Letra D (29 minutos).



Questão 21.

Após uma denúncia de tentativa de feminicídio, a justiça determinou que o agressor não poderia ficar a menos de 5,2 km da vítima que sofreu a agressão. Se a vítima se encontra 3 km ao sul de uma biblioteca da cidade e o agressor se encontra a 4 km a oeste dessa mesma biblioteca, então

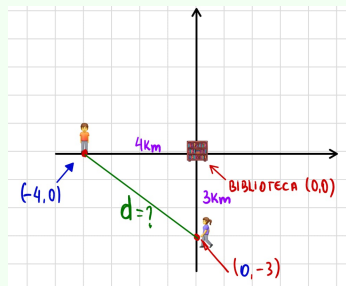
- a determinação judicial está sendo cumprida, pois o agressor está a 5,5 km da vítima.
- a determinação judicial está sendo descumprida, pois o agressor está a 5 km da vítima.
- a determinação judicial está sendo cumprida, pois o agressor está a 6 km da vítima.
- a determinação judicial está sendo descumprida, pois o agressor está a 4,5 km da vítima.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular a distância entre agressor e vítima e verificar se cumpre a determinação judicial.
- Conceito: Teorema de Pitágoras + Plano cartesiano.
- Dados:
 - Distância mínima exigida: 5,2 km
 - Vítima: 3 km ao sul da biblioteca
 - Agressor: 4 km a oeste da biblioteca

Estratégia

- Situação no plano:



- Formam um triângulo retângulo!
 - Cateto 1 (horizontal): 4 km
 - Cateto 2 (vertical): 3 km
 - Hipotenusa: distância entre eles
 - Fórmula: $d^2 = 3^2 + 4^2$

Resolução

- Aplicando Pitágoras:
 - $d^2 = 3^2 + 4^2$
 - $d^2 = 9 + 16$
 - $d^2 = 25$
 - $d = \sqrt{25}$
 - $d = 5$ km
- Verificando a determinação judicial:
 - Distância encontrada: 5 km
 - Distância mínima exigida: 5,2 km
 - $5 \text{ km} < 5,2 \text{ km}$
 - O agressor está MAIS PERTO que o permitido! → Determinação DESCUMPRIDA

✓ **Gabarito:** Letra B (determinação descumprida, agressor a 5 km).

Questão 22.

O governo de uma cidade concedeu empréstimos para que vítimas de tentativa de feminicídio pudessem recomeçar suas vidas longe dos agressores. Se os empréstimos eram de R\$ 10.000,00 a uma taxa de juros simples de 0,1% ao mês e com prazo de pagamento de 60 meses, o montante a ser pago ao final do prazo será de

- a) R\$ 10.600,00.
- b) R\$ 12.000,00.
- c) R\$ 11.600,00.
- d) R\$ 13.000,00.

 Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular o montante final de um empréstimo com juros simples.
- Conceito: Juros simples ($J = C \times i \times t$) e Montante ($M = C + J$).
- Dados:
 - Capital (C): R\$ 10.000,00
 - Taxa (i): 0,1% ao mês
 - Tempo (t): 60 meses

**Estratégia**

- Aplicar a fórmula de juros simples
Fórmulas:
 $J = C \times i \times t$
 $M = C + J$
- Realizar conversão de porcentagem em decimal
Conversão: $0,1\% = 0,1/100 = 0,001$

**Resolução**

- Passo 1: Calcular os juros
 $J = C \times i \times t$
 $J = 10.000 \times 0,001 \times 60$
 $J = 10.000 \times 0,06$
 $J = 600$ reais
- Passo 2: Calcular o montante
 $M = C + J$
 $M = 10.000 + 600$
 $M = 10.600$ reais

✓ **Gabarito:** Letra A (R\$ 10.600,00).



Questão 23.

Uma manifestação repudiando a violência contra as mulheres foi realizada em uma praça, construída no formato de um trapézio isósceles de base menor medindo 120 m, base maior medindo 280 m, e os lados não paralelos medindo 100 m. Sabendo que a praça ficou totalmente ocupada pelos manifestantes e que cada m^2 foi ocupado por 4 pessoas, o número de pessoas presentes na manifestação foi

- a) 40.000.
- b) 50.000.
- c) **48.000.**
- d) 58.000.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular número de pessoas na manifestação.
- Conceito: Área do trapézio + altura (Pitágoras).
- Dados:
 - Formato: Trapézio isósceles
 - Base menor (b): 120 m
 - Base maior (B): 280 m
 - Lados não paralelos: 100 m
 - Densidade: 4 pessoas por m^2

**Estratégia**

- Passo a passo:
 1. Calcular a altura do trapézio (usando Pitágoras)
 2. Calcular a área: $A = [(B+b) \times h] / 2$
 3. Multiplicar pela densidade.

**Resolução**

- Passo 1: Encontrar a altura
 Projeção de cada lado não paralelo:
 $(280 - 120) / 2 = 160 / 2 = 80$ m
 Usando Pitágoras:
 $h^2 + 80^2 = 100^2$
 $h^2 + 6.400 = 10.000$
 $h^2 = 3.600$
 $h = 60$ m
- Passo 2: Área do trapézio
 $A = [(B + b) \times h] / 2$
 $A = [(280 + 120) \times 60] / 2$
 $A = [400 \times 60] / 2$
 $A = 24.000 / 2$
 $A = 12.000$ m^2
- Passo 3: Número de pessoas
 Pessoas = Área $\times$ densidade
 Pessoas = 12.000×4
 Pessoas = 48.000



Gabarito: Letra C (48.000).

Leia o trecho a seguir para responder às questões 24 e 25.

O Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher é um serviço criado para o combate à violência contra a mulher. Por meio de ligação gratuita e confidencial, esse canal de denúncia funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Questão 24.

O número telefônico utilizado para ligar na Central de Atendimento à Mulher tem a sua decomposição em fatores primos dada por

- a) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$
- b) $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$
- c) $2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$
- d) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$

Solução



Raio-X

- Tarefa: Encontrar a decomposição em fatores primos do número 180.
- Conceito: Fatoração em primos.
- Dados:
 - Número: 180



Estratégia

- Fatorar 180 dividindo por primos sucessivamente.



Resolução

- $180 \mid 2$

$$\begin{array}{r}
 90 \mid 2 \\
 45 \mid 3 \\
 15 \mid 3 \\
 5 \mid 5 \\
 1 \mid 1 \\
 180 = 2^2 \times 3^2 \times 5
 \end{array}$$



Gabarito: Letra A ($2^2 \times 3^2 \times 5$).



Questão 25.

Uma vítima de violência doméstica ligou 4 vezes para a Central de Atendimento à Mulher, solicitando ajuda. Supondo que cada ligação durou 5 minutos, o tempo total, em segundos, que a vítima gastou ligando para o canal de denúncia foi de

- a) 300.
- b) 1200.
- c) 1000.
- d) 600.

 Solução

Raio-X

- Tarefa: Calcular tempo total em segundos.
- Conceito: Multiplicação e conversão min $\rightarrow$ seg.
- Dados:
 - Número de ligações: 4
 - Duração cada ligação: 5 minutos



Estratégia

- Conversão de tempo de minutos para segundos.
1 min = 60s.



Resolução

- Tempo total (minutos) = $4 \times 5 = 20$ minutos
- Converter para segundos:
 $20 \text{ minutos} \times 60 \text{ segundos} = 1.200 \text{ segundos}.$



Gabarito: Letra B (1200).



TEXTO 2

Fatores de vulnerabilidade à violência durante a pandemia

Vítimas destacam falta de autonomia financeira

Perda de emprego ou impossibilidade de trabalhar para garantir renda própria

25,10%

Maior convivência com o agressor

21,80%

Dificuldade de ir até Delegacia da Mulher, Polícia ou outros locais que funcionam como rede de proteção

9,20%

Dificuldade para encontrar pessoas que poderiam auxiliar na situação de violência sofrida

6,90%

Outros

10,10%

Fonte: Instituto Datafolha e Fórum Brasileiro de Segurança Pública



Infográfico elaborado em: 07/06/2021

Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/mulheres-vitimas-de-violencia-estao-entre-as-que-mais-perderam-renda-e-emprego-na-pandemia-diz-datafolha.ghtml>. Acesso em: 28 ago. 2022.

Questão 26.

Com base nos dados obtidos no Texto 2 é correto afirmar que

- o maior dos percentuais corresponde ao fator “Maior convivência com o agressor”.
- o percentual de “Perda de emprego ou impossibilidade de trabalhar para garantir renda própria” é maior do que a soma dos demais percentuais.
- o menor dos percentuais corresponde ao fator “Outros”.
- a soma de todos os percentuais é igual a 73,10%.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Identificar afirmação correta sobre o gráfico.
- Conceito: Leitura e interpretação de gráficos.
- Dados:
 - Perda de emprego: 25,10%
 - Maior convivência: 21,80%
 - Dificuldade Delegacia: 9,20%
 - Dificuldade auxiliar: 6,90%
 - Outros: 10,10%



Estratégia

- Testar cada alternativa.



Resolução

- Alternativa a): “Maior percentual é Maior convivência”
 $25,10\% > 21,80\%$
 O maior é “Perda de emprego”
- Alternativa b): “Perda de emprego > soma dos demais”
 $Soma\ demais: 21,80 + 9,20 + 6,90 + 10,10 = 48\%$



$$25,10\% < 48\%$$

- Alternativa c): "Menor percentual é Outros"

$$\text{Outros} = 10,10\%$$

$$\text{Menor é "Dificuldade auxiliar"} = 6,90\%$$

- Alternativa d): "Soma de todos = 73,10%" ✓

$$25,10 + 21,80 + 9,20 + 6,90 + 10,10 = 73,10\% \quad \checkmark$$

✓ **Gabarito:** Letra D.



Questão 27.

Uma sala de aula tem ao todo 33 estudantes. O número de mulheres é a metade do número de homens e seis delas relataram já ter sofrido algum tipo de violência física por parte dos seus parceiros. A quantidade de mulheres desta sala que não relataram nenhum caso de violência foi um total de

- a) 11.
- b) 8.
- c) 5.
- d) 10.

 Solução **Raio-X**

- Tarefa: Calcular quantas mulheres não relataram violência
- Conceito: Equação do 1º grau + Subtração.
- Dados:
 - Total de estudantes: 33
 - Número de mulheres = metade do número de homens
 - Das mulheres, 6 relataram violência

 Estratégia

- Descobrir quantas mulheres há na sala.
- Subtrair as 6 que relataram violência.

 Resolução

- Encontrar quantidade de mulheres e homens
Seja M = mulheres e H = homens
 $M + H = 33$ (total)
 $M = H/2$ (mulheres = metade dos homens)
Substituindo:
 $H/2 + H = 33$
 $3H/2 = 33$
 $3H = 66$
 $H = 22$ homens
 $M = 22/2 = 11$ mulheres
- Passo 2: Mulheres que NÃO relataram violência
Total de mulheres: 11
Relataram violência: 6
Não relataram = $11 - 6 = 5$

✓ **Gabarito:** Letra C (5).

Questão 28.

Uma pesquisa de opinião realizada com 180 mulheres, em um terminal rodoviário, investigou a forma de violência contra a mulher da qual elas tinham sido vítimas. De acordo com a **Tabela 1**, cada mulher entrevistada indicava apenas uma forma de violência. Escolhendo uma dessas mulheres, aleatoriamente, a probabilidade de ela ter sofrido violência física é de

Tabela 1: Número de mulheres que sofreram alguma forma de violência.

Formas de Violência	Número
Violência Patrimonial	18
Violência Sexual	40
Violência Física	85
Violência Moral	17
Violência Psicológica	20
Total	180

- a) $\frac{17}{36}$
 b) $\frac{1}{13}$
 c) $\frac{18}{47}$
 d) $\frac{2}{9}$

Solução



Raio-X

- Tarefa: Probabilidade de violência física.
- Conceito: Probabilidade clássica.
- Dados:
 - Violência Física: 85 mulheres
 - Total: 180 mulheres



Estratégia

- Usar fórmula de probabilidade.

$$P(E) = \frac{(\text{número de resultados favoráveis})}{(\text{número total de resultados possíveis})}$$



Resolução

•

$$P(\text{física}) = \frac{85}{180}$$

- Simplificando ($\div 5$):

$$= \frac{17}{36}$$



Gabarito: Letra A (17/36).

■



Questão 29.

Uma mulher vítima de violência doméstica obteve na justiça uma medida protetiva que proibia o agressor de se aproximar dela num raio de 500 metros. A área da maior região circular, em m^2 , que a vítima está protegida do agressor é de

- a) 250000π .
- b) 150000π .
- c) 100000π .
- d) 1250000π .

 Solução

Raio-X

- Tarefa: Calcular área circular de proteção.
- Conceito: Área do círculo.
- Dados:
 - 500 metros



Estratégia

- Usar fórmula da área do círculo.

$$A = \pi r^2$$



Resolução

•

$$A = \pi r^2$$

$$A = \pi \cdot 500^2$$

$$A = \pi \cdot 250.000$$

$$A = 250.000\pi \text{ m}^2$$

**Gabarito:** Letra A (250.000π).

Questão 30.

De acordo com o **Texto 1**, a CPI do Feminicídio iniciou suas atividades no dia 5 de novembro de 2019 e concluiu os trabalhos com o relatório final no dia 10 de maio de 2021. Supondo que, ao longo desse período, foram realizadas um total de 51 reuniões e que, nos meses de janeiro, na Câmara Legislativa, não tem expediente, a média de reuniões por mês de trabalho foi de

- a) 5.
- b) 2.
- c) 6.
- d) 3.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular média de reuniões por mês.
- Conceito: Contagem de meses + média.
- Dados:
 - Início: 5 nov 2019
 - Fim: 10 mai 2021
 - Total reuniões: 51
 - Obs: Janeiro sem expediente

**Estratégia**

- Contar todos os meses e depois calcular a média.

**Resolução**

- Passo 1: Contar meses totais

Nov/2019 a Mai/2021:

- 2019: Nov, Dez = 2 meses
- 2020: Fev a Dez = 11 meses (sem jan)
- 2021: Fev a Mai = 4 meses (sem jan)

Total: 2 + 11 + 4 = 17 meses

- Passo 2: Calcular média
Média = $51 \div 17 = 3$ reuniões/mês



Gabarito: Letra D (3).



Gabarito

- 16. C
- 17. B
- 18. A
- 19. A
- 20. D
- 21. B
- 22. A
- 23. C
- 24. A
- 25. D
- 26. D
- 27. C
- 28. A
- 29. A
- 30. D

